

Vestibular FAMERP 2018

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 FAMERP 2018

- 1.1 Testes
- 1.2 Questões

2 Gabarito

1 (A) 0,55.

1 (B) 0,15.

5 (C) 0,30.

(D) 0,40.

11 (E) 0,75.

1 FAMERP 2018

1.1 Testes

Exercício 1. (FAMERP) No interior de um vagão hermeticamente fechado que se move horizontalmente em trajetória retilínea com velocidade $4,0\text{ m/s}$ em relação ao solo, uma pessoa arremessa uma pequena esfera verticalmente para cima, com velocidade $3,0\text{ m/s}$ em relação ao vagão.

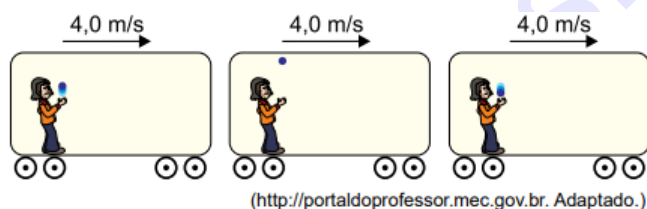


Figura 1:

Desprezando o atrito com o ar, os módulos das velocidades da esfera, em relação ao solo, no ponto mais alto de sua trajetória e no instante em que retorna à mão da pessoa são, respectivamente,

- (A) $4,0\text{ m/s}$ e $3,0\text{ m/s}$.
- (B) zero e $5,0\text{ m/s}$.
- (C) $4,0\text{ m/s}$ e $5,0\text{ m/s}$.
- (D) zero e $3,0\text{ m/s}$.
- (E) $5,0\text{ m/s}$ e zero.

Exercício 2. (FAMERP) Um caminhão transporta em sua carroceria um bloco de peso 5000 N . Após estacionar, o motorista aciona o mecanismo que inclina a carroceria.



Figura 2:

Sabendo que o ângulo máximo em relação à horizontal que a carroceria pode atingir sem que o bloco deslize é θ , tal que $\sin\theta = 0,60$ e $\cos\theta = 0,80$, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície da carroceria do caminhão vale

1 (A) 0,55.

1 (B) 0,15.

5 (C) 0,30.

(D) 0,40.

11 (E) 0,75.

Exercício 3. (FAMERP) A figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a uma mola, a partir da posição A e até atingir a posição C.

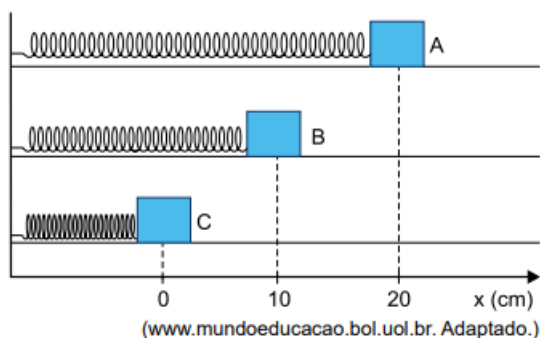


Figura 3:

O gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função da posição deste.

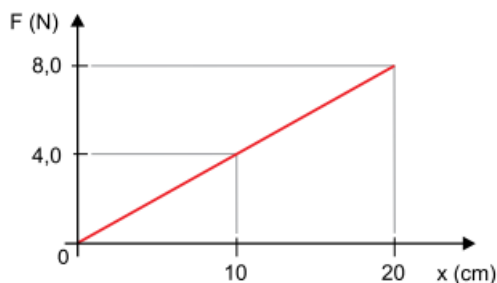
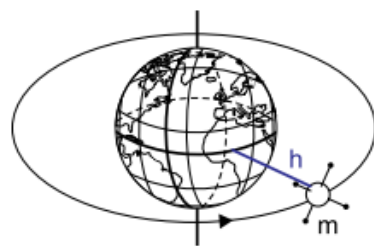


Figura 4:

O trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o bloco, quando este se desloca da posição A até a posição B, é

- (A) $0,60J$.
- (B) $-0,60J$.
- (C) $-0,30J$.
- (D) $0,80J$.
- (E) $0,30J$.

Exercício 4. (FAMERP) Um satélite de massa m foi colocado em órbita ao redor da Terra a uma altitude h em relação à superfície do planeta, com velocidade angular ω .



(www.inpe.br. Adaptado.)

Figura 5:

Para que um satélite de massa $2m$ possa ser colocado em órbita ao redor da Terra, na mesma altitude h , sua velocidade angular deve ser

- (A) $\frac{3\omega}{4}$
- (B) ω
- (C) 2ω
- (D) $\frac{\omega}{2}$
- (E) $\frac{4\omega}{3}$

Exercício 5. (FAMERP) Em um recipiente de capacidade térmica desprezível, $300g$ de água, inicialmente a $20^{\circ}C$, foram aquecidos. Após $2,0$ minutos, quando a temperatura da água era $40^{\circ}C$, mais $300g$ de água a $20^{\circ}C$ foram adicionados ao recipiente. Considerando que não ocorreu perda de calor da água para o meio e que a fonte fornece calor a uma potência constante durante o processo, o tempo decorrido, após a adição da água, para que a temperatura da água atingisse $80^{\circ}C$ foi de

- (A) $5,0min.$
 (B) $14,0min.$
 (C) $10,0min.$
 (D) $15,0min.$
 (E) $8,0min.$

Exercício 6. (FAMERP) Certa massa de gás ideal sofre a transformação cíclica 1-2-3-4-5-1 representada no diagrama de pressão (P) e volume (V).

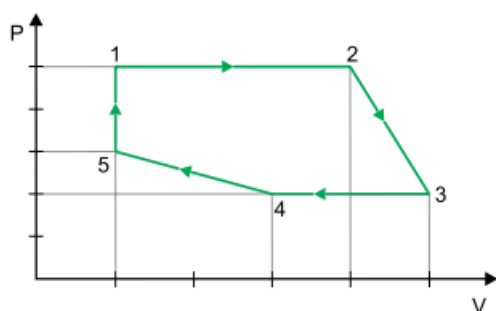


Figura 6:

O trecho em que a força exercida pelo gás realiza o maior trabalho é

- (A) 2-3.
 (B) 4-5.
 (C) 3-4.
 (D) 1-2.
 (E) 5-1.

Exercício 7. (FAMERP) Um objeto luminoso encontra-se a $40cm$ de uma parede e a $20cm$ de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura.

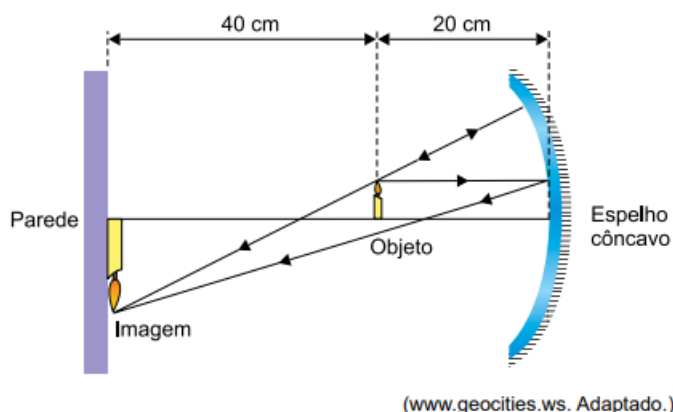


Figura 7:

Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal é

- (A) $15cm.$
 (B) $20cm.$
 (C) $30cm.$
 (D) $25cm.$
 (E) $35cm.$

Exercício 8. (FAMERP) A tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas em função das suas frequências.

Região do espectro eletromagnético	Faixa de frequência (Hz)
Ondas de rádio	$< 3,0 \cdot 10^9$
Micro-ondas	$3,0 \cdot 10^9$ a $3,0 \cdot 10^{12}$
Infravermelho	$3,0 \cdot 10^{12}$ a $4,3 \cdot 10^{14}$
Visível	$4,3 \cdot 10^{14}$ a $7,5 \cdot 10^{14}$
Ultravioleta	$7,5 \cdot 10^{14}$ a $3,0 \cdot 10^{17}$
Raios X	$3,0 \cdot 10^{17}$ a $3,0 \cdot 10^{19}$
Raios gama	$> 3,0 \cdot 10^{19}$

(www.if.ufrgs.br. Adaptado.)

Considere que as ondas eletromagnéticas se propagam pelo ar com velocidade $3,0 \cdot 10^8 m/s$ aproximadamente e que um radar emite ondas eletromagnéticas de comprimento $2,0cm$. As ondas emitidas por esse radar são

- (A) infravermelho.
 (B) ultravioleta.
 (C) raios X.
 (D) micro-ondas.
 (E) ondas de rádio.

Exercício 9. (FAMERP) A figura representa um elétron atravessando uma região onde existe um campo elétrico. O elétron entrou nessa região pelo ponto X e saiu pelo ponto Y, em trajetória retilínea.

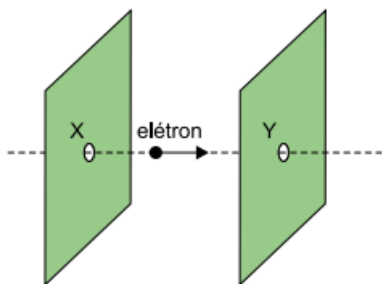


Figura 8:

Sabendo que na região do campo elétrico a velocidade do elétron aumentou com aceleração constante, o campo elétrico entre os pontos X e Y tem sentido

- (A) de Y para X, com intensidade maior em Y.
- (B) de Y para X, com intensidade maior em X.
- (C) de Y para X, com intensidade constante.
- (D) de X para Y, com intensidade constante.
- (E) de X para Y, com intensidade maior em X.

Exercício 10. (FAMERP) Quando um gerador de força eletromotriz $12V$ é ligado a um resistor R de resistência $5,8\Omega$, uma corrente elétrica i de intensidade $2,0A$ circula pelo circuito.

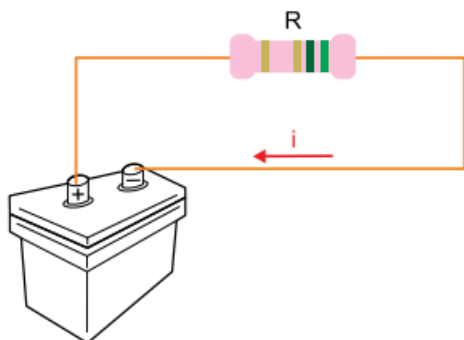


Figura 9:

A resistência interna desse gerador é igual a

- (A) $0,40\Omega$.
- (B) $0,20\Omega$.
- (C) $0,10\Omega$.
- (D) $0,30\Omega$.
- (E) $0,50\Omega$.

1.2 Questões

Exercício 11. (FAMERP) Em um autódromo, cuja pista tem $5400m$ de comprimento, há uma curva de raio $120m$, em superfície plana inclinada, na qual a borda externa é mais elevada que a interna, como mostra a figura. O ângulo de inclinação θ é tal que $\sin\theta = 0,60$.

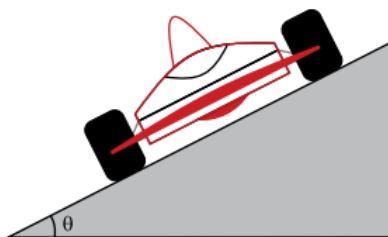


Figura 10:

- a) Supondo que um carro de competição desenvolva uma velocidade média de $216km/h$, determine o intervalo de tempo, em segundos, em que ele completa uma volta nessa pista.
- b) Considere que a massa do carro seja igual a $600kg$, que sua velocidade na curva inclinada seja $30m/s$ e que a componente horizontal desta velocidade seja igual à resultante centrípeta. Determine a intensidade da força normal, em newtons, aplicada pela pista sobre o carro, nessa curva.

Resolução.

Exercício 12. (FAMERP) Em um local onde a aceleração gravitacional é 10 m/s^2 , uma esfera foi submetida a duas situações. Na situação 1, a esfera foi colocada em um líquido de massa específica $8,0 \cdot 10^2 \text{ kg/m}^3$ e ficou sujeita a um empuxo de intensidade $4,4\text{ N}$, descendo com aceleração constante. Na situação 2, a esfera foi colocada em água, cuja massa específica é $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, e flutuou em repouso, com parte de seu volume submerso.

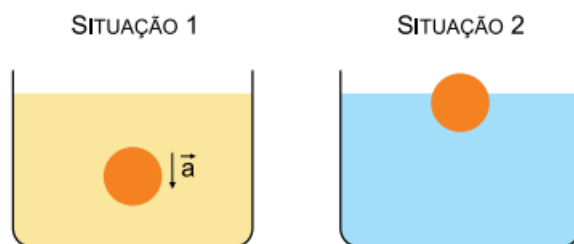


Figura 11:

- a) Considerando que sobre a esfera atuem apenas as forças peso e empuxo, calcule a aceleração da esfera, em m/s^2 , na situação 1.
b) Determine o volume, em m^3 , da parte da esfera que fica acima da superfície da água na situação 2.

Resolução.

Exercício 13. (FAMERP) Uma barra homogênea em forma de paralelepípedo, de massa $8,0\text{ kg}$ e comprimento 60 cm , é sustentada em suas extremidades pelos apoios X e Y (figura 1). Um objeto Q, de massa $6,0\text{ kg}$ e dimensões desprezíveis, é colocado sobre essa barra, distando 20 cm da extremidade X (figura 2).

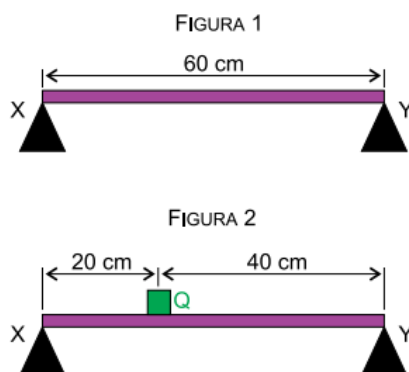


Figura 12:

Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2 , determine:

- as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X e pelo apoio Y sobre a barra, na situação descrita na figura 1.
- as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X e pelo apoio Y sobre a barra, na situação descrita na figura 2.

Resolução.

Exercício 14. (FAMERP) Dois cilindros retos idênticos, um de cobre (coeficiente de dilatação linear igual a $1,7 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ e outro de ferro (coeficiente de dilatação linear igual a $1,2 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, têm, a 0°C , volumes iguais a $8,0 \cdot 10^2 \text{ cm}^3$ e diâmetros das bases iguais a 10 cm .

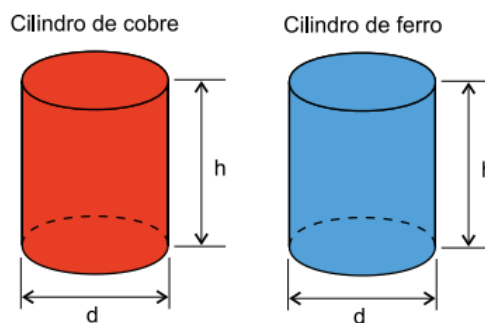


Figura 13:

- a) Determine o aumento do volume do cilindro de ferro, em cm^3 , quando a temperatura varia de 0°C para 100°C .
b) A qual temperatura, em $^\circ\text{C}$, a diferença entre as medidas dos diâmetro dos dois cilindros será de $2,0 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$?

Resolução.

Exercício 15. (FAMERP) Uma pessoa observa uma moeda no fundo de uma piscina que contém água até a altura de $2,0\text{ m}$. Devido à refração, a pessoa vê a imagem da moeda acima da sua posição real, como ilustra a figura. Considere os índices de refração absolutos do ar e da água iguais a $1,0$ e $\frac{4}{3}$, respectivamente.

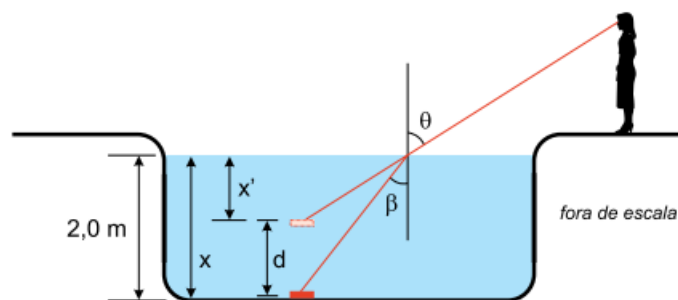


Figura 14:

- Considerando $\sin\theta = 0,80$, qual o valor do seno do ângulo β ?
- Determine a quantos centímetros acima da posição real a pessoa vê a imagem da moeda.

Resolução.

Exercício 16. (FAMERP) A figura mostra um circuito constituído de um resistor de resistência variável, chamado potenciômetro, associado em série a uma lâmpada de especificações $12V6,0W$, ligados a uma fonte de $12V$. Os fios de ligação têm resistência nula e a fonte é ideal.

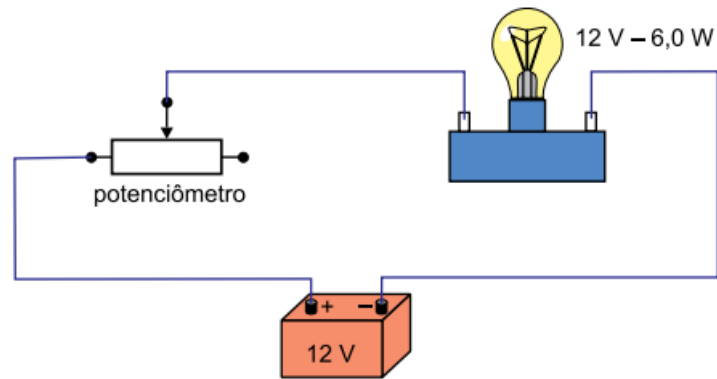


Figura 15:

- a) Para a situação na qual a resistência elétrica do potenciômetro for nula, calcule a intensidade da corrente elétrica, em ampères, que se estabelece no circuito. Determine a energia elétrica, em joules, consumida pela lâmpada em $5,0$ segundos.
- b) Considerando que a resistência elétrica da lâmpada seja constante, qualquer que seja a diferença de potencial entre seus terminais e a temperatura em que se encontre, determine a resistência elétrica do potenciômetro, em ohms, quando a intensidade da corrente elétrica na lâmpada for igual a $0,20A$.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (E)

Solução 3. (A)

Solução 4. (B)

Solução 5. (C)

Solução 6. (D)

Solução 7. (A)

Solução 8. (D)

Solução 9. (C)

Solução 10. (B)

Solução 11.

a) $\Delta t = 90s$

b) Temos duas opções para achar o valor da Normal:

1) A componente horizontal da resultante (sem atrito) é a força centrípeta. Cálculo da resultante centrípeta:

$$F_{CP} = \frac{m.v^2}{R} = \frac{600.30^2}{120} = 4500N$$

Então temos que: $F_{CP} = N.\text{sen}\theta \Rightarrow 4500 = N.0,60 \Rightarrow N = 7500N$

2) A intensidade da componente horizontal da resultante seja igual ao módulo da velocidade:

$$v = N.\text{sen}\theta \Rightarrow 30 = N.0,60$$

$$N = 50N$$

Solução 12. ANULADA

Solução 13.

a) $N_X = N_Y = 40N$

b) $N_X = 80N$ e $N_Y = 60N$

Solução 14.

a) $\Delta V = 2,88cm^3$

b) $T = 40^\circ C$

Solução 15.

a) $\text{sen}\beta = 0,60$

b) $d = 50cm$

Solução 16.

a) $E = 30J$

b) $R_{Pot} = 36\Omega$